

Lab-Safe: Assistente Intelligente per la Sicurezza in Laboratorio

Titolo e Scopo

Lab-Safe è un sistema in tempo reale per il monitoraggio e la verifica dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in un laboratorio chimico, basato su computer vision e machine learning.

Il sistema ha lo scopo di riconoscere lo stato di sicurezza dell'operatore attraverso l'estrazione e la classificazione degli accessori indossati (area testa e full-body), traducendo l'analisi visiva in avvisi di sicurezza e attivando un chatbot conversazionale in grado di guidare l'utente in linguaggio naturale.

L'obiettivo è fornire uno strumento preventivo e robusto che integri tecniche di computer vision classica (OpenCV) con modelli di classificazione addestrabili (Teachable Machine) e un layer conversazionale (Dialogflow), con applicazioni dirette nella sicurezza sul lavoro, nella prevenzione degli infortuni e nella conformità ai protocolli di laboratorio.

Principali Funzionalità

Tematica A - Estrazione dell'operatore tramite OpenCV

- Il sistema riceve in input il feed video della webcam in tempo reale o tramite upload.
- Rilevamento simultaneo, dallo stesso frame, della Region of Interest corrispondente al viso e al full-body dell'utente tramite algoritmi di Face / Full Body Detection.
- Correzione automatica dell'illuminazione (CLAHE su spazio colore LAB) applicata a entrambe le ROI per migliorare la robustezza del rilevamento in condizioni di luce variabile.
- Generazione di un'immagine di output standardizzata da fornire in input a Teachable Machine.

Nota: Le fasi di estrazione e preprocessing non producono alcun giudizio sulla sicurezza. Il loro scopo è trasformare il frame grezzo in una rappresentazione visiva focalizzata e normalizzata, rendendo visibili esclusivamente i DPI d'interesse ed eliminando elementi estranei come sfondo, abbigliamento non rilevante e variazioni ambientali.

Tematica B - Classificazione tramite Teachable Machine

- Teachable Machine riceve in input l'immagine ritagliata per evitare che la classificazione venga disturbata da elementi estranei.
- Addestramento di 2 modelli (Face, Full Body) le cui classi sono:
 - **Face:** Occhiali, Mascherina, Entrambi, Nessuno;
 - **Full Body:** Camice, Guanti, Entrambi, Nessuno;
- Classificazione dello stato di sicurezza in una delle classi previste (es. Occhiali protettivi, Camice, Guanti, Mascherina) con relativo indice di confidenza in base all'attività da svolgere.
- I due modelli operano in parallelo e contribuiscono in modo indipendente alla verifica di conformità, in base ai DPI richiesti dall'attività dichiarata.

Tematica C - Layer di interazione via Dialogflow

- Dialogflow riceve in input la label di classificazione e l'indice di confidenza prodotti da Teachable Machine, sotto forma di trigger testuale strutturato
- L'operatore comunica al chatbot l'attività che intende svolgere; il sistema verifica che i DPI rilevati corrispondano ai requisiti previsti per quell'attività
- In caso di non conformità, il chatbot fornisce indicazioni specifiche sul DPI mancante e rimane in attesa di una nuova acquisizione
- In caso di conformità, il chatbot conferma che l'operatore può procedere con l'attività
- Il chatbot guida l'operatore attraverso le fasi operative dell'esperimento, dall'inizio al completamento, non solo nella fase di accesso.
- Riconosce comandi aggiuntivi (avanzamento/ripetizione fase, fine attività, cambio attività, smaltimento rifiuti, emergenza, elenco comandi).
- Sospende e riprende automaticamente il flusso guidato se un DPI viene rimosso e poi reindossato.

Lab-Safe: Assistente Intelligente per la Sicurezza in Laboratorio

Scenario d'uso per la demo dell'ultimo incontro (70%)

Alla conclusione degli incontri previsti dall'Academy, durante la sessione dimostrativa, un membro del team simula l'accesso a un laboratorio chimico comunicando al chatbot l'attività da svolgere.

Il sistema analizza l'operatore tramite webcam (o tramite upload) ed estrae la Region Of Interest facciale. Nella prima fase, uno o più DPI obbligatori per quell'attività non saranno indossati (Es. mascherina).

La pipeline OpenCV isola la regione d'interesse, Teachable Machine classifica lo stato dei DPI e Dialogflow interverrà segnalando la non conformità: "Attenzione: per l'attività selezionata è richiesta la mascherina. Indossarla prima di procedere."

L'operatore indossa il DPI mancante. Il sistema rileva il cambio di stato e Dialogflow conferma: "DPI verificati. Puoi procedere con l'esperimento."

La sessione viene salvata e resa consultabile in uno storico, con statistiche aggregate sulle attività svolte.

Scenario d'uso per la demo al completamento (30%)

Rispetto allo scenario precedente, la demo evolve su più aspetti.

L'accesso al sistema richiede ora un login con username e password, associato a un ruolo (dottore, dottoressa, studente, studentessa).

La pipeline OpenCV estrae contemporaneamente la regione d'interesse facciale e corporea, applicando una correzione automatica dell'illuminazione (CLAHE) per maggiore robustezza in condizioni di luce variabile, e i due modelli Teachable Machine (Face e Full Body) classificano in parallelo i rispettivi DPI, permettendo di dimostrare un'attività che richiede DPI corporei (es. guanti, camice) oltre a quelli facciali.

Dopo la conferma di conformità, il chatbot non si limita a dare il via libera: avvia automaticamente una guida a fasi dell'esperimento ("Fase 1 di 3: ..."), che l'operatore segue dialogando in linguaggio naturale ("avanti", "ripeti", fino a "ho finito").

Durante l'esperimento sono disponibili comandi aggiuntivi non presenti nella demo precedente: richiesta di informazioni sullo smaltimento rifiuti, procedura di emergenza e cambio attività con richiesta di conferma.